

Лабораторная работа №1

Командная строка Windows

Цель лабораторной работы

Целью лабораторной работы является практическое изучение возможностей командной строки операционной системы Microsoft Windows на примере часто используемых команд. Интерфейс командной строки (Command Line Interface, CLI) – разновидность текстового интерфейса между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются в основном путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд).

Задачи лабораторной работы

Задачами лабораторной работы являются освоение следующих навыков:

- работа с файловой системой в командной строке;
- создание архивных и пакетных файлов;
- настройка переменных среды окружения.

Командная строка

Интерфейс операционной системы (ОС) это средство общения пользователя с ОС. С помощью интерфейса пользователь обращается к различным функциям ОС, таким как запуск программ или копирование файлов, и получает сообщения ОС.

Командная строка – это интерфейс ОС, работающий в отдельном текстовом режиме следующим образом. ОС выводит на экран приглашение; Пользователь вводит команду и нажимает **[ENTER]**; ОС выводит результаты на экран.

Приглашение к вводу команд содержит имя диска и текущий каталог:
C:\User>

Пользователь вводит с клавиатуры команду и ее параметры, разделенные пробелами, например:

dir /w /o: n C:

Параметры командной строки – это части строки, разделенные пробелами. Команды ОС, например **dir**, выполняет сама ОС, поэтому на диске нет отдельных файлов для каждой команды, например, **dir.exe**.

К исполняемым файлам относятся прикладные программы (приложения) ***.com** и ***.exe**, а также пакетные файлы ***.bat** и ***.cmd**. Пакетные файлы – это текстовые файлы, содержащие последовательность команд ОС.

Запуск командной строки

Командную строку можно запустить следующими способами:

1) через главное меню **Пуск**:

Пуск => Служебные – Windows => Командная строка;

2) через главное меню **Пуск**:

Пуск => введите имя программы **cmd;**

3) с помощью «горячих клавиш»: нажмите комбинацию клавиш **[Win + R]**; откроется окно **Выполнить**; введите **cmd** и нажмите **[OK]** или **[Enter]** (рис. 1.1).

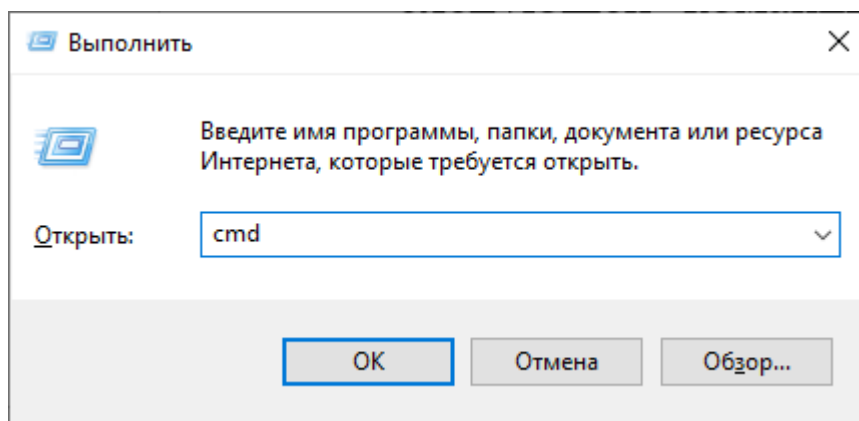


Рис. 1.1. Запуск командной строки

Окно командной строки содержит приглашение, включающее полный путь к текущему каталогу. Мигающий курсор указывает место для ввода следующей команды (рис. 1.2). Чтобы просмотреть предысторию, можно использовать полосу прокрутки.

Нажав кнопку в левом верхнем углу окна, можно изменить настройки шрифта, а также копировать и вставлять текст через буфер обмена.

Чтобы закрыть командное окно, нажмите кнопку **[x]** в правом верхнем углу окна либо введите команду **exit** с клавиатуры.

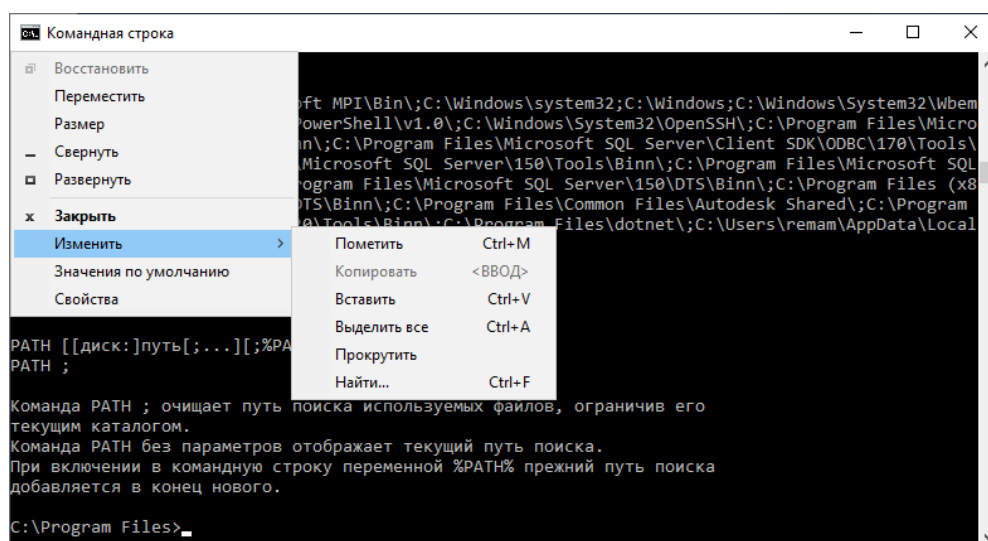


Рис. 1.2. Окно командной строки

Задание

- Запустите командную строку описанными способами.
- Настройте размер шрифта и цвет текста и фона.
- Введите команду **ver** и нажмите **[Enter]**.
- Запишите версию ОС.
- Найдите в командном окне все элементы интерфейса:
 - приглашение;
 - мигающий курсор;
 - команду;
 - ответ ОС;
 - полосу прокрутки.
- Закройте командное окно.

Справочная система

Команда **help** выводит на экран описание указанной команды. Например, чтобы изучить и использовать команду **dir**, нужно ввести команду **help dir**.

Длинный текст справки выводится на экран постранично. Некоторые команды и программы сами могут выводить справку при указании вопросительного знака в качестве параметра: **dir /?**.

Квадратные скобки в тексте справки отмечают необязательные аргументы. Например, описание **dir [drive:]** означает, что допускаются следующие варианты использования команды **dir**:

dir

dir c:

dir d:

Задание

Вызовите справку для команды **dir** описанными способами и запротоколируйте это.

Возможность получать историю ввода команд

Все команды, введенные в течение текущего сеанса работы командного окна, сохраняются в памяти. Их можно вернуть стрелками [↑] и [↓] и снова выполнить. Содержимое командной строки можно редактировать клавишами [←], [→], [Home], [End], [Del], [BackSpace].

Клавиша [Backspace] (англ. «back space» – «пробел назад») находится на клавиатуре над клавишей [Enter]. Эта клавиша удаляет символ слева от курсора.

Клавиша [Del] удаляет символ справа от курсора. Для очистки текущей команды нажмите [Esc].

Задание

Используя клавиши [↑] и [↓] просмотрите историю ввода.

Верните команду **help dir**.

Отредактируйте команду, чтобы получить **help help**. Нажмите [Enter].

Верните предыдущую команду. Нажмите [Esc].

Команда DIR

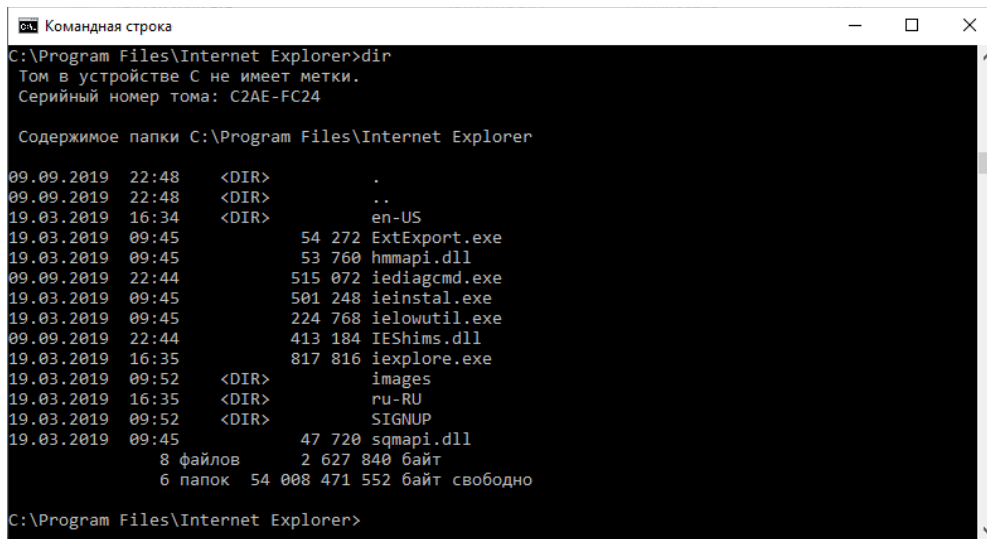
Для просмотра содержимого каталога используется команда **dir** (англ. «directory» – каталог, папка, директория). На экран выводится список всех каталогов и файлов, находящихся в текущем каталоге диска с указанием их расширения и размеров, даты и времени создания (рис. 1.3). Каталоги помечаются символами <DIR>.

Примеры использования команды:

dir /b – вывод только названий файлов;

dir /d – вывод списка в несколько колонок;

dir /oe-s – отсортированный по расширениям список имен каталогов и файлов, а среди них — сортировка от больших файлов к меньшим.



```
Командная строка
C:\Program Files\Internet Explorer>dir
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: C2AE-FC24

Содержимое папки C:\Program Files\Internet Explorer

09.09.2019  22:48    <DIR>          .
09.09.2019  22:48    <DIR>          ..
19.03.2019  16:34    <DIR>          en-US
19.03.2019  09:45             54 272 ExtExport.exe
19.03.2019  09:45             53 760 hmmapl.dll
09.09.2019  22:44             515 072 iediagcmd.exe
19.03.2019  09:45             501 248 ieinstal.exe
19.03.2019  09:45             224 768 ielowutil.exe
09.09.2019  22:44             413 184 IEShims.dll
19.03.2019  16:35             817 816 iexplore.exe
19.03.2019  09:52    <DIR>          images
19.03.2019  16:35    <DIR>          ru-RU
19.03.2019  09:52    <DIR>          SIGNUP
19.03.2019  09:45             47 720 sqmapi.dll
               8 файлов      2 627 840 байт
               6 папок    54 008 471 552 байт свободно

C:\Program Files\Internet Explorer>
```

Рис. 1.3. Содержимое каталога

Задание

- Введите следующие команды:
 - **dir**
 - **dir c:**
 - **dir /b c:**
- Обратите внимание на результаты выполнения команд
- Вызовите справку для команды **dir**
- Выведите на экран список файлов и каталогов диска **D:**, отсортированных по расширению в обратном алфавитном порядке;
- Выведите на экран список файлов и каталогов диска **D:**, отсортированных по дате – от ранних к поздним;
- Выведите на экран список файлов и каталогов диск **D:**, сгруппировав каталоги после файлов;
- Выведите на экран в алфавитном порядке имена скрытых файлов;
- Выведите на экран в алфавитном порядке имена системных файлов.

Команда CD

Для перехода из каталога в каталог используйте команду **cd** (англ. «change directory» – сменить каталог).

Команда **cd** без параметров выводит имена текущего диска и папки. Примеры использования команды:

cd C:\tmp – переход в каталог **C:\tmp** из любого каталога диска **C:**;

cd/d C:\tmp – переход в каталог **C:\tmp** из любого каталога любого диска;

cd tmp – переход в подкаталог **tmp** в текущем каталоге;

cd . . – переход на один уровень выше по дереву файлов;

cd – переход в корневой каталог текущего диска;

cd D: — переход на диск **D:**.

В приглашении ОС каждый раз после выполнения команды выводится имя текущего диска и каталога.

Задание

- Вызовите справку для команды **cd**.
- Обратите внимание на использование кавычек в команде **cd**.
- Используя команды **cd** и **dir**, переходите вверх и вниз по файловому дереву диска **C:**.
- Сделайте зарисовку фрагмента файлового дерева;
- Установите текущий диск **D:**.
- Переходите вверх и вниз по файловому дереву диска **D:**.
- Перейдите в каталог **C:\Program Files** с одновременной сменой диска и каталога;
- Перейдите в корневой каталог.

Команда PATH

Команда **path** (англ. «path» – «путь») устанавливает пути поиска исполняемых файлов. Если при запуске приложения полный путь к файлу не указан, ОС пытается найти исполняемый файл в текущем каталоге, а затем просматривает пути к каталогам из заранее заданного списка **path**.

Список путей для поиска хранится в переменной среды окружения **PATH**. Для просмотра списка путей используется команда **path** без параметров.

Примеры:

path

path C:\usr; D:\bin – задание двух путей для поиска;

path %path%; D:\s – добавляет каталог **D:\s** к пути поиска.

Изменение параметров из командной строки действует только для текущего командного окна. После изменения путей для поиска ОС не сможет выполнять некоторые команды. Для восстановления работоспособности закройте текущее командное окно и откройте новое.

Задание

- Выведите список путей поиска.
- Добавьте каталог `C:\1` в список путей.
- Выведите список путей поиска.
- Убедитесь, что каталог добавлен в список.
- Задокументируйте свои действия.

Создание файлов

Для обеспечения безопасности текущие настройки ОС в классе не позволяют пользователям создавать файлы в корневом каталоге диска **C:**. Рекомендуется проводить опыты с файлами в каталоге **Documents**. Для создания текстовых файлов в командной строке можно использовать два способа.

Способ 1. Копирование ввода с клавиатуры в файл: **copy con file.txt**.

При выполнении этой команды данные с клавиатуры записываются в указанный файл. Для завершения ввода текста – комбинация **[Ctrl + Z]**, а затем **[Enter]**.

con (англ. «console» – «консоль») – устройство стандартного ввода-вывода информации. «Стандартный ввод» выполняется с клавиатуры, а «стандартный вывод» – на экран.

Способ 2. Перенаправление стандартного вывода: **echo текст > file.txt**

Команда **echo** (англ. «echo» – «эхо») выводит текст, напечатанный после команды, на экран. Знак «>» направляет вывод вместо экрана в файл. В результате, при выполнении этой команды будет создан файл **file.txt**, который будет содержать в себе текст, напечатанный после команды **echo**.

Задание

- Создайте текстовый файл **a.txt** при копировании с консоли в файл.
- Создайте текстовый файл **b.txt** при перенаправлении стандартного вывода.

Вывод файла на экран

Команда **type** выводит на экран содержимое текстового файла, как ***.txt** или ***.bat**, например:

```
type f.txt
```

Можно также выполнить копирование файла на экран (устройство стандартного вывода, консоль), например:

```
copy f.txt con
```

Задание

- Выведите на экран файл **a.txt** командой **type**.
- Выведите на экран файл **b.txt** командой **copy**.
- ЗадOCUMENTИРУЙТЕ свои действия.

Команда COPY

Команда **copy** (англ. «сору» – «копировать») используется, чтобы скопировать один или несколько файлов. Первый параметр команды – исходный файл (источник). Второй параметр – результат копирования (каталог или новый файл). Например, команда **copy f1.txt D:\t** копирует файл f1.txt в каталог **D:\t**. Второй параметр команды может содержать имя файла или путь к файлу.

Для объединения нескольких файлов в один файл между именами файлов ставится знак «+». Например, команда **copy f1+f2+f3 f4** объединяет файлы **f1**, **f2** и **f3** в файл **f4**.

Примеры:

copy 1.txt 2.txt – копирование файла **1.txt** в файл **2.txt** в текущем каталоге. Если файл с именем **2.txt** уже существует в этом каталоге, то его содержимое заменяется содержимым файла **1.txt**. Перед копированием ОС запрашивает согласие пользователя на замену существующего файла.

copy 1.txt D:\t\2.txt – копирование файла **1.txt** в файл **2.txt** в каталоге **D:\t**

Звездочка «*****» заменяет любой символ или несколько символов в названии файла. Например, команда **copy *.txt D:** копирует все файлы с расширением **txt** в каталог **D:**

Задание

- Скопируйте файл **a.txt** в каталог **D:**
- Выведите на экран файл **D:\a.txt**
- Скопируйте файл **a.txt** в **D:\z.txt**
- Выведите на экран файл **D:\z.txt**
- Скопируйте файл **b.txt** в файл **c.txt**
- Выведите на экран файл **c.txt**
- Скопируйте файл **a.txt** в файл **c.txt**
- Выведите на экран файл **c.txt**
- Скопируйте файлы **a.txt** и **b.txt** в файл **c.txt**
- Выведите на экран файл **c.txt**
- Скопируйте все файлы типа **txt** в файл **d.txt**
- Выведите на экран **d.txt**
- ЗадOCUMENTИРУЙТЕ свои действия.

Работа с архивами

Архив – это файл, внутри которого упакованы каталоги и файлы. Архиватор – это программа, которая выполняет упаковку и распаковку архивов. Многотомный архив – это большой архив, разбитый на несколько частей. Такие архивы можно записать на несколько дисков или отправить частями по сети.

Самораспаковывающийся архив (SFX, Self eXtracting archive) это исполняемый файл ***.exe**, содержащий архив и программу распаковки. При запуске такого файла производится распаковка архива без использования архиватора.

В лабораторной работе используется программа 7-zip – свободно распространяемый архиватор. Сайт программы: <https://www.7-zip.org/>. Чтобы запускать архиватор из командной строки, необходимо добавить в путь поиска каталог **C:\Program Files\7-zip**.

7z a x1 b.txt – упаковка файла **b.txt** в архив **x1.7z**

7z l 1.7z – вывод списка файлов из архива **1.7z**

7z e 1.7z – извлечение файлов из архива **1.7z**

7z e 1.7z -oD: – извлечение файлов в каталог **D:**

7z a -sfx rr *.txt – сжатие всех текстовых файлов в единый самораспаковывающийся архив **rr.exe**

Задания

- Выведите на экран путь поиска
- Добавьте путь для поиска архиватора **set path=%path%; C:\Program Files\ 7-Zip**
- Выведите на экран путь поиска, убедитесь, что путь добавлен
- Введите команду **7z** и прочитайте справку по использованию архиватора
- Выясните назначение и перевод команд: **a**, **e**, **l**
- Упакуйте файл **c.txt** в архив **cc.7z**
- Сравните размеры исходного и сжатого файлов
- Создайте текстовый файл **tt.doc** в редакторе **MS Word**
- Упакуйте файл **tt.doc** в архив **t1.7z**
- Сравните размеры исходного и сжатого файлов
- Упакуйте все файлы с расширением ***.txt** в архив **ttt.7z**
- Выведите список файлов из архива **ttt.7z**
- Распакуйте архив **ttt.7z** в каталог **D:**. Убедитесь, что операция выполнена успешно
- Упакуйте файл **tt.doc** в самораспаковывающийся архив в каталоге **D:**
- Сравните размеры исходного и сжатого файлов
- Перейдите в каталог **D:**
- Запустите созданный архивный файл на выполнение
- Убедитесь, что операция выполнена успешно
- Запротоколируйте свои действия.

Литература:

1. *Архипова, О.Б.* Администрирование информационных систем (в операционных системах Windows): сборник описаний лабораторных работ / О.Б. Архипова, Т.М. Медведская. - Новосибирск: СГГА, 2011. 134 с.
2. *Волков, В.* Понятный самоучитель работы в Windows / В. Волков. СПб.: Питер, 2011. - 238 с.
3. *Таненбаум, Э.* Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х. Бос. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2015. 1120 с.
4. *Макаренко, С.И.* Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособие / С.И. Макаренко. - Ставрополь: СФ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2008. - 210 с.
5. *Бибарсов, М.Р.* Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособие / М.Р. Бибарсов, Г.Ш. Бибарсова, Ю.В. Кузьминов. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. - 120 с.